

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Unidade 1

Sistemas Numéricos: Conceitos, Simbologia e Representação de Base Numérica

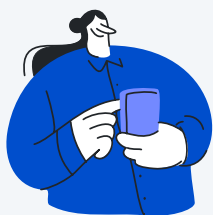
Aula 1

Sistemas Numéricos: Conceitos, Simbologia e Representação de Base Numérica

Sistemas Numéricos: Conceitos, Simbologia e Representação de Base Numérica

Sistemas Numéricos: Conceitos, Simbologia e Representação de Base Numérica

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

[Clique aqui](#) para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Partida

Ponto de Partida

Você já parou para pensar em como as informações transitam no interior de um computador? Ou como um

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

processador organiza e manipula tais dados? Antes de nos aprofundarmos nas metodologias utilizadas para organização do sistema computacional e nas conversões que poderiam ser necessárias, é importante compreender os conceitos fundamentais que nos permitem representar e realizar tais transformações. Nesta aula sobre "sistemas numéricos", iremos embarcar em uma imersão ao mundo dos números e como eles são representados e interpretados pelos computadores. Esta aula tem três temas principais, são eles:

- **Fundamentos do estudo das operações matemáticas:** enquanto nós, seres humanos, geralmente contamos em um sistema decimal (base 10), os computadores operam predominantemente em sistemas binários (base 2). Iremos discutir ambos, bem como o sistema octal (base 8) e hexadecimal (base 16).
- **Manipulação de números em arquitetura de computadores:** este aspecto gira em torno da simbologia, o que significa que discutiremos os símbolos associados a cada sistema numérico. Por exemplo, no sistema binário, usamos apenas 0s e 1s, enquanto no hexadecimal, a gama se estende de 0 a 9 e depois de A a F.
- **Representação de base numérica:** aqui, a ênfase está na conversão entre os diferentes sistemas numéricos.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Discutiremos o uso de tabelas de conversão de bases numéricas para transformar números de uma base para outra, um conceito fundamental para entender a maneira como os dados são processados e armazenados em um computador.

Para auxiliá-lo a pensar em como poderíamos utilizar os sistemas numéricos, imagine que você é um engenheiro de sistemas em uma empresa aeroespacial. A missão atual envolve a comunicação com um satélite antigo, lançado na década de 1980, que trabalha com um sistema de codificação exclusivo baseado em hexadecimal (base 16). No entanto, as novas estações da Terra, equipadas com tecnologia moderna, operam primariamente em binário (base 2). A situação se complica quando descobrimos que os dados críticos enviados pelo satélite são sequências complexas de sensores que representam informações sobre a radiação espacial, e essas sequências precisam ser convertidas em tempo real. Vamos desvendar, ao longo desta aula, como poderíamos atuar em cima de problemas como este.

Está curioso para saber como um simples "0" ou "1" pode se transformar em uma imagem vibrante ou uma aplicação complexa? Então, prepare-se! Boa sorte e bons estudos!

Vamos Começar!

Vamos Começar!

Fundamentos do estudo das operações matemáticas

É crucial compreendermos toda a parte conceitual dos sistemas numéricos de representação para números binários, octais, decimais e hexadecimais, incluindo os seus conceitos e representações. Você perceberá que essas informações são relevantes para poder prosseguir e descobrir como desenvolver um sistema de conversão eficiente que possa traduzir, em tempo real, as sequências de dados codificados em hexadecimal enviadas pelo satélite antigo para binário, de modo que a estação terrestre possa interpretá-las e tomar as ações necessárias.

Dado que estamos realizando pesquisas e estudando sistemas numéricos, obteremos as informações necessárias para, posteriormente, podermos utilizar esse conteúdo para converter bases.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Para Tangon e dos Santos (2016, p. 120), como é de conhecimento geral, os sistemas numéricos são utilizados para fins financeiros, matemáticos e computacionais. Quando os computadores usam tecnologia digital, eles têm diferentes sistemas de numeração. O mais conhecido é o decimal. Este é utilizado a todo momento e você está familiarizado com ele. Temos, também, os sistemas de numeração binário, octal e hexadecimal. Ao estudarmos o sistema de numeração decimal, podemos compreender outros sistemas de numeração. O sistema decimal é composto por 10 símbolos, a saber: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A partir desses símbolos, podemos utilizar a numeração decimal para formar dígitos. Esses dígitos são colocados em ordem crescente, repetindo e seguindo a ordem conforme os símbolos da base.

Os sistemas numéricos são, de fato, a espinha dorsal da representação de informações em diversas áreas, particularmente na computação. Eles definem como os números são representados e compreendidos, seja por humanos ou máquinas. Na matemática cotidiana, estamos habituados ao sistema decimal, que utiliza dez símbolos (0-9) e é baseado em potências de 10. Veja o seguinte exemplo.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Considere o número 94. Esse número representa nove dezenas mais quatro unidades (STALLINGS, 2017, p. 272):

$$94 = (9 \times 10) + 4$$

Segundo Tocci e Widmer (2011, p. 6), de um modo geral, podemos dizer que qualquer número é uma soma dos valores de cada dígito pelo seu valor posicional (peso). Tais pesos são representados pela sequência numérica $\{0, 1, 2, \dots\}$ como potência de base, que no caso do sistema decimal, é representado pelo número 10. Se usarmos como exemplo o número 892, obteremos a seguinte representação (Tabela 1):

10^2	10^1	10^0
8	9	2

Tabela 1 | Representação de um número em base decimal.
Fonte: elaborada pela autora.

A conta para esta representação tabular, pode ser realizada da seguinte maneira:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

$$(8 \times 10^2) + (9 \times 10^1) + (2 \times 10^0)$$

$$100 \quad 10 \quad 1$$

Figura 1 | Cálculo de base decimal. Fonte: elaborada pela autora.

Resultando, portanto, em:

$$8 \times 100 = 800$$

$$9 \times 10 = 90$$

$$2 \times 1 = 2$$

$$800 + 90 + 2 = 892$$

Entretanto, na era digital, outros sistemas numéricos se tornam protagonistas. O sistema binário, composto por apenas dois símbolos (0 e 1), é indispensável para a computação. Essa simplicidade é demonstrada na lógica dos transistores, componentes fundamentais dos computadores,

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

que podem ser ligados (1) ou desligados (0). Todo número tem uma base, ou uma raiz. No caso do sistema decimal, dizemos que ele opera utilizando a base 10. No sistema binário, em contrapartida, operamos com a base 2 (STALLINGS, 2017, p.272).

Em termos práticos, um número como "1001" no sistema binário equivale a 13 em decimal:

$$1001_2 = 13_{10}$$

No entanto, o binário não é o único sistema que se assemelha ao decimal. Há o sistema octal, com base 8, que utiliza símbolos de 0 a 7. E o sistema hexadecimal, com base 16, utilizando os símbolos 0-9 e depois A-F (representando os números de 10 a 15 em decimal). Eventualmente, esses sistemas podem ser mais vantajosos para representar informações binárias de maneira mais simplificada. Por exemplo, o número binário "11011010" pode ser expresso como "DA" em hexadecimal.

A capacidade de converter bases é uma habilidade indispensável em áreas como a arquitetura de computadores. Enquanto a máquina pensa em binário, os humanos precisam traduzir essas informações para algo

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

mais compreensível ou eficiente. Por exemplo, programadores podem utilizar a representação hexadecimal para trabalhar com cores ou para depurar código. No próximo tópico, teremos uma compreensão mais aprofundada de como proceder com as modificações necessárias para cada tipo de conversão.

Manipulação de números em arquitetura de computadores

De acordo com Tangon e dos Santos (2016, p. 122), torna-se difícil manipular os níveis de tensão em um computador, o que nos leva a concluir que precisaríamos trabalhar com dez níveis de tensão diferentes, o que não seria conveniente. Dessa forma, em computadores, é preferível trabalhar com apenas dois níveis de tensão, o que permite, por exemplo, projetar um circuito eletrônico de forma simplificada, uma vez que o número 0 representa a ausência de tensão, enquanto o 1 representa uma tensão.

Dado esse contexto, observamos que o sistema numérico binário utiliza apenas os dígitos 0 e 1. Esses dígitos, denominados “bits”, formam a base da representação de informação nos computadores. A manipulação de números binários baseia-se na multiplicação do valor de cada bit pela

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

potência de 2 correspondente à sua posição. O resultado dessa multiplicação para cada posição é então somado para obter o valor decimal. Vamos analisar alguns casos para entender melhor. Suponhamos que devemos converter o número binário 1011 para a base 10. Para isso, utilizaremos a mesma lógica apresentada anteriormente para os números decimais, porém utilizaremos a base 2.

$$\begin{aligned}(1x2^3) &+ (0x2^2) + (1x2^1) + (1x2^0) \\&= (1 \times 8) + (0 \times 4) + (1 \times 2) + (1 \times 1) \\&= 8 + 0 + 2 + 1 \\&= 11\end{aligned}$$

Portanto, o número binário 1011 é igual ao número decimal 11.

No exemplo mencionado acima, é possível observar os números binários denominados bits. O agrupamento de oito bits é equivalente a um byte, que, por sua vez, representa um caractere. Os computadores apresentam uma alta velocidade de processamento devido ao funcionamento interno em binário. Para números binários extensos,

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

optamos pelos sistemas octal e hexadecimal, que tornam a representação mais compacta (TANGON; DOS SANTOS, 2016, p. 122).

Siga em Frente...

Siga em Frente...

Representação de base numérica

O método apresentado anteriormente pode ser usado para converter qualquer número binário em seu equivalente decimal, independentemente do seu comprimento. Contudo, para números binários extensos, usam-se outras representações, a octal e hexadecimal. Vamos entender como cada uma funciona e como podemos realizar conversões prontamente.

Sistema octal

O sistema octal, como o nome indica, é uma base numérica de base 8, o que significa que utiliza oito símbolos distintos:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

os números 0 a 7. Cada posição no sistema octal representa uma potência de 8. Como exemplo, podemos considerar o número octal 347. A sua conversão para decimal é feita da seguinte forma:

$$\begin{aligned}(3x8^2) &+ (4x8^1) + (7x8^0) \\ &= 192 + 32 + 7 \\ &= 231\end{aligned}$$

Assim, $347_8 = 231_{10}$.

Sistema hexadecimal

O sistema hexadecimal, por sua vez, é de base 16. Isso significa que ele emprega dezesseis símbolos distintos para representar números: 0-9 para representar valores de zero a nove, e A-F para representar os valores de dez a quinze, respectivamente. Por exemplo, se usarmos o número hexadecimal AF2, teremos a seguinte associação (observe a Tabela 2):

10	A
----	---

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

Tabela 2 | Números de 10 a 15 em hexadecimal. Fonte: elaborada pela autora.

$$(A \times 16^2) + (F \times 16^1) + (2 \times 16^0)$$

$$(10 \times 16^2) + (15 \times 16^1) + (2 \times 16^0)$$

$$= 2560 + 240 + 2$$

$$= 2802$$

Logo, $AF2_{16} = 2802_{10}$.

Uso de tabelas de conversão de bases numéricas

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Se compararmos um número binário com a sua representação em hexadecimal, notaremos que, na base 16, o número é representado com menos símbolos. Essa notação tem em vista reduzir uma longa sequência de números binários. Além disso, ela é bastante utilizada em programas de programação de baixo nível (programação próxima à linguagem da máquina) e na programação de microprocessadores (PATTERSON; HENNESSY, 2017, p. 176).

A conversão entre bases diferentes pode ser um processo trabalhoso. Por esse motivo, o uso de tabelas de conversão pode facilitar essa tarefa, fornecendo uma correspondência direta entre números em diferentes bases. Elas são essencialmente guias de referência que listam equivalentes numéricos entre bases.

DECIMAL	BINÁRIO	OCTAL	HEXADECIMAL
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Tabela 3 | Tabela de conversão entre bases: 10, 2, 8 e 16.
Fonte: adaptada de Tangon e dos Santos (2016, p. 156).

Ao usar a tabela de conversão, pode-se rapidamente identificar que o número 15 em decimal é representado como 17 em octal e F em hexadecimal. Você já está familiarizado com os conceitos, os símbolos e as

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

representações numéricas das bases binárias, octal, decimal e hexadecimal. Com base nesses conhecimentos, o próximo passo será aprender a lidar com eles, fazendo algumas conversões entre as bases. Espera-se que, ao final desta seção, você tenha uma compreensão básica desses quatro sistemas numéricos e da utilidade das tabelas de conversão no processo de transição entre diferentes bases numéricas.

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

Os conceitos apresentados até então irão auxiliá-lo com a sua missão de comunicação com o satélite de 1980 para a empresa aeroespacial em que você trabalha. Lembre-se de que os dados enviados pelo satélite são sequências complexas de sensores que representam informações sobre a radiação espacial, devendo ser convertidas em tempo real. Tomando como base os preceitos aprendidos, iremos estruturar a nossa comunicação com o satélite da seguinte forma:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- Envio de dados do satélite para as bases situadas na Terra:

1. Comece pelo dígito mais à esquerda do valor hexadecimal.

2. Para cada dígito hexadecimal, substitua-o pelo seu equivalente em binário de 4 dígitos. Por exemplo:

0 0000

1 0001

A 1010

F 1111

3. Continue a conversão para cada dígito até que todos os dígitos hexadecimais tenham sido convertidos.

4. Combine todos os valores binários para obter a representação binária completa do valor hexadecimal.

- Envio dos dados das estações da Terra para o satélite:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

1. Divida o número binário em grupos de quatro dígitos, começando pelo bit menos significativo (à direita). Por exemplo: 110100110101 se tornaria 1101, 0011, 0101.
2. Converta cada grupo de quatro dígitos em seu equivalente decimal usando pesos de potências de dois.
3. Traduza o valor decimal para seu equivalente hexadecimal usando os símbolos de 0 a 9 para representar os valores de 0 a 9, e A a F para representar os valores de 10 a 15.

Vamos exemplificar os passos sugeridos, construindo uma tabela fictícia de dados coletados em um dia (10 aferições). Veja como ficaria a tabela:

BINÁRIO	HEXADECIMAL
11110001	F1
11001010	CA
10011011	9B
01010101	55
11011110	DE

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

10000011	83
00110011	33
11101111	EF
11101010	EA
10010100	94

Tabela 4 | Aferição sensores – 1 dia. Fonte: elaborada pela autora.

Saiba mais

Saiba mais

Os sistemas numéricos são fundamentais para a compreensão da operação e design de dispositivos eletrônicos e computacionais. A seguir, algumas indicações para um estudo profundo sobre esse tema.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- Sobre os fundamentos do estudo das operações matemáticas, leia o artigo:

KAYENNE, D. V.; ALESSANDRA, A. H. [O pensamento computacional na educação para um currículo integrado à cultura e ao mundo digital](#). *Acta Scientiarum. Education*, Maringá, v. 45, 2023. Disponível na Biblioteca Virtual, em ProQuest.

- Sobre manipulação de números em arquitetura de computadores:

– Assista a: *O triunfo dos Nerds* (1996), um documentário de 1996 que se originou a partir do livro escrito por Robert X. Cringely (Mark Stephens) em 1992. O filme de 180 minutos distribuído pela rede americana PBS mostra a evolução dos computadores nos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial até o ano de 1995.

– Leia o artigo: MÉRICLES, T. M.; LUCILENE DAL, M. B. [O uso de Representações Auxiliares na Aprendizagem Matemática um Olhar Semicognitivo segundo Raymond Duval](#). *Educação Matemática Pesquisa*, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 582-610, 2022. Disponível na Biblioteca Virtual, em ProQuest.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- Sobre o uso de tabelas de conversão de bases numéricas, leia:

HERMAN. DO, L.M. [Os Números Binários: do Saber Escolar ao Saber Científico](#). *Jornal Internacional de Estudos em Educação Matemática*, Londrina, v. 10, n. 1, p. 41-49, 2017. Disponível na Biblioteca Virtual, em ProQuest.

Referências

Referências

PATTERSON, D.; HENNESSY, J. *Organização e Projeto de Computadores*. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

STALLINGS, W. *Arquitetura e organização de computadores*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

TANGON, L.; DOS SANTOS, R. C. **Arquitetura e Organização de Computadores**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A, 2016.

TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S. **Sistemas digitais: princípios e aplicações**. 11. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2011.

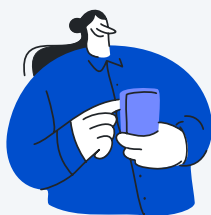
Aula 2

Conversão entre Bases Numéricas: Decimal

Conversão entre Bases Numéricas: Decimal

Conversão entre Bases Numéricas: Decimal

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

[Clique aqui](#) para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Partida

Ponto de Partida

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Olá, estudante! Nesta aula, aprofundaremos os nossos estudos, revisitando conceitos matemáticos como divisão e potenciação, pois estes serão de grande relevância para o conteúdo abordado. Vamos focar na conversão entre os sistemas numéricos binário, hexadecimal e decimal, a fim de simplificar a compreensão futura de como os dados são processados e armazenados em computadores. Após o término, você estará mais apto para compreender os conceitos relacionados à arquitetura e à organização computacional que serão passados adiante, bem como as técnicas de conversão entre bases numéricas.

Para contextualizar o nosso aprendizado, suponhamos que você é um engenheiro de software encarregado de criar um sistema de controle para um novo estacionamento inteligente na cidade. Esse estacionamento possui uma série de sensores controladores e displays LED para indicar vagas disponíveis. Os sensores enviam informações em formatos diferentes, dependendo da marca e do modelo, mas o sistema central do estacionamento opera apenas com dados na base decimal. Vamos juntos, ao longo desta aula, entender melhor como podemos aprimorar nossos conhecimentos a fim de integrar corretamente os dados de todos os sensores ao sistema central.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Boa aula e bons estudos!

Vamos Começar!

Vamos Começar!

Conversão de bases numéricas em computação

Em computação, trabalhamos com diversos sistemas numéricos, e é crucial compreender a conversão entre essas bases. Esta possibilita uma compreensão mais aprofundada de como as informações são processadas e armazenadas em sistemas computacionais, tornando-se uma habilidade essencial para profissionais da área (FLOYD, 2007, p. 63). A transformação de bases é utilizada em diversos âmbitos, indo desde a programação de baixo nível até o design de hardware e aplicações de alto nível. Compreender essas transmutações auxilia no entendimento de como os dados são processados, armazenados e, também, ajuda na depuração de sistemas. E, de fato, a capacidade de converter

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

entre diferentes bases numéricas é uma das principais características da computação (HENNESSY, 2017, p. 11).

Isto posto, fica claro que a base decimal, também conhecida como base 10, é o sistema numérico mais utilizado no nosso dia a dia. Ela é composta por dez dígitos, que vão de 0 a 9, sendo, portanto, entre os sistemas estudados, o mais intuitivo para os humanos, uma vez que contamos com vários dedos das mãos, na maioria dos casos pelos dez dedos das mãos.

Como vimos anteriormente, na computação temos as seguintes bases numéricas convencionais:

- Decimal (Base 10): sistema que usamos no dia a dia e compreende os dígitos de 0 a 9.
- Binário (Base 2): fundamental na computação, consistindo apenas nos dígitos 0 e 1 e que representa a lógica booleana de circuitos eletrônicos.
- Octal (Base 8): especialmente utilizada em sistemas antigos, abrangendo os dígitos de 0 a 7.
- Hexadecimal (Base 16): baseado nos dígitos de 0 a 9 e letras de A a F, sendo amplamente utilizados por ser uma representação mais concisa do binário.

Siga em Frente...

Siga em Frente...

Conversão de decimal x binário e binário x decimal

A conversão de base diz respeito aos cálculos matemáticos necessários para converter valores de um sistema numérico para outro. Por exemplo, podemos transformar um número binário em um número decimal ou outra base numérica.

Iniciaremos a nossa investigação abordando duas mudanças fundamentais: da base decimal para a base binária e da base binária para a base decimal (TANGON e DOS SANTOS, 2017, p. 130).

Vamos abordar primeiramente a conversão de decimal para binário. Para isto, criaremos uma sequência de instruções para facilitar a nossa linha de raciocínio, tomando como exemplo o número 13:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

1. Divida o número decimal por 2. Anote o resto da divisão (0, se não possui, 1 se possui).

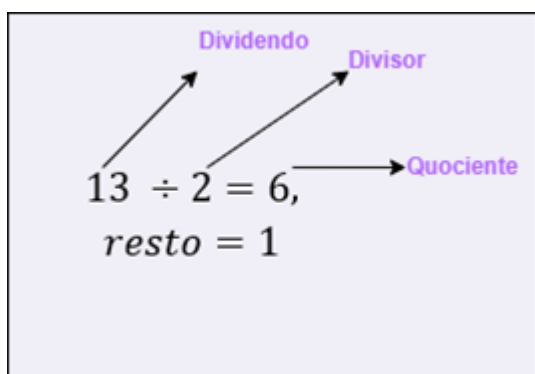


Figura 1 | Exemplo de divisão. Fonte: elaborada pela autora.

2. Utilize o quociente da divisão anterior e realize novamente a divisão por 2. Anote o resto (0 ou 1).

$$6 \div 2 = 3,$$

$$\text{resto} = 0$$

3. Repita o processo: continue dividindo sucessivamente pelo número 2 até que o quociente seja 0. Note que o quociente sempre será um número inteiro, portanto se o resultado da divisão for 1,5, o quociente será somente 1.

$$3 \div 2 = 1,$$

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

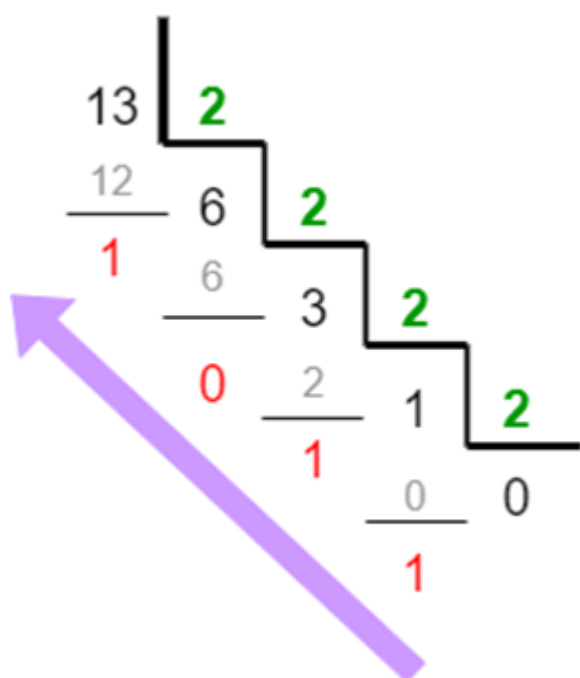
$$\text{resto} = 1$$

4. O resultado será o número binário formado pela sequência dos restos, lidos de baixo para cima. Note que os restos serão sempre 0 ou 1, se o dividendo é par, o resto sempre será 0, se o dividendo for ímpar, o resto será sempre 1. A sequência de divisões acaba quando o quociente for 0.

$$1 \div 2 = 0,$$

$$\text{resto} = 1$$

Lendo de baixo para cima, o número binário é 1101. Logo, $13_{10} = 1101_2$.



ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Figura 2 | Conversão de base – Decimal para binário. Fonte: elaborada pela autora.

Agora, vamos avançar abordando o método inverso, a conversão de binário para decimal, seguindo a mesma metodologia apresentada anteriormente. Usaremos o mesmo exemplo para verificar a equivalência $1101_2 = 13_{10}$.

1. Escreva o número binário e identifique a posição de cada dígito, começando pelo 0 à extrema direita (o bit menos significativo) e incrementando para a esquerda.

1	1	0	1	
3	2	1	0	→ posicionamento

Figura 3 | Identificação de posições. Fonte: elaborada pela autora.

2. Multiplique cada dígito binário pelo valor da posição correspondente em potencias de 2. Ex.:

$$1x2^3 = 8$$

$$1x2^2 = 4$$

$$0x2^1 = 0$$

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

$$1x2^0 = 1$$

3. Some todos os valores obtidos na etapa anterior. O resultado será o número equivalente em base decimal.

$$8 + 4 + 0 + 1 = 13$$

Conversão de decimal x hexadecimal e hexadecimal x decimal

A conversão entre decimal e hexadecimal não é apenas um exercício acadêmico, ela tem implicações práticas relevantes. Seja em programação, em que os valores hexadecimais são usados com frequência para representar cores ou endereços de memória, ou em análise de sistemas, na qual os valores hexadecimais podem ser usados em análises de baixo nível, a capacidade de converter entre essas bases é uma habilidade indispensável. (MONTEIRO, 2010, p.62). Vamos abordar primeiramente a conversão de decimal para hexadecimal. A fim de facilitar a nossa linha de raciocínio, utilizaremos como exemplo o número 478:

1. Realize a divisão do número decimal por 16, anote o resto da divisão (de 0 a 15).

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

2. Se o resto for entre 0 e 15, associe-o ao seu respectivo dígito hexadecimal (0-9, A-F).

$$478 \div 16 = 29$$

$$\text{resto} = 14 \rightarrow E \text{ (em hexadecimal)}$$

3. Utilize o quociente da divisão anterior e realize a divisão novamente por 16. Anote o resto (passos 1 e 2).

$$29 \div 16 = 1$$

$$\text{resto} = 13 \rightarrow D \text{ (em hexadecimal)}$$

4. Repita o processo até que o quociente seja 0.

$$1 \div 16 = 0$$

$$\text{resto} = 1$$

5. Leia de baixo para cima o número, ele será formado pela sequência dos restos. Logo, teremos que $478_{10} = 1DE_{16}$.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

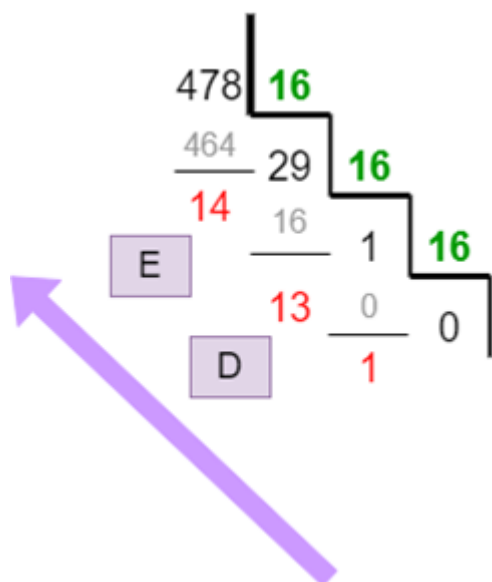


Figura 4 | Conversão decimal para hexadecimal. Fonte: elaborada pela autora.

Por último, abordaremos a conversão inversa, ou seja, de hexadecimal (base 16) para decimal (base 10). Utilizaremos como exemplo o número gerado anteriormente para conferirmos a sua equivalência 1DE (base 16).

1. Escreva o número hexadecimal e identifique a posição de cada dígito, começando por 0 à extrema direita e incrementando para a esquerda

1 D E
2 1 0 → posicionamento

Figura 5 | Posicionamento hexadecimal. Fonte: elaborada pela autora.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

2. Associe cada dígito hexadecimal ao seu valor correspondente em decimal.

$$1 \rightarrow 1$$

$$D \rightarrow 13$$

$$E \rightarrow 14$$

3. Multiplique cada dígito decimal associado pelo valor da posição correspondente em potências de 16.

$$1 \times 16^2 = 256$$

$$13 \times 16^1 = 208$$

$$14 \times 16^0 = 14$$

4. Some todos os valores obtidos na etapa anterior. O resultado será o número equivalente em decimal.

Chegamos ao final desta aula, confiando que você tenha alcançado uma compreensão básica desses três sistemas numéricos e da relevância do processo de conversão no âmbito computacional.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

Até agora, os conceitos apresentados poderão te ajudar com a tarefa que lhe atribuíram como engenheiro de software: criar um sistema de controle para um novo estacionamento inteligente da cidade.

O primeiro passo é entender e projetar a forma como iremos integrar os dados de todos os sensores ao sistema central, que opera na base decimal. A seguir, apresentamos uma tabela fictícia com os dados de cada sensor e a forma como eles estão disponibilizados. O nosso objetivo é receber tais dados e armazená-los em decimal para que possam ser utilizados pelo sistema central.

DADOS DO SENSOR	BINÁRIO	HEXADECIMAL
Sensor 1	--	B5
Sensor 2	11001100	--

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Tabela 1 | Dados fictícios dos sensores. Fonte: elaborada pela autora.

Começamos realizando a conversão para decimal do Sensor 1, utilizando os passos abaixo.

Sensor 1:

- Hexadecimal: B5
Separar os dígitos hexadecimais: B e 5.

1. Converter cada dígito para decimal:

- B (hexadecimal) = 11 (decimal)
- 5 (hexadecimal) = 5 (decimal)

2. Aplicar a fórmula de conversão de hexadecimal para decimal:

$$(11 \times 16^1) + (5 \times 16^0)$$

$$(11 \times 161) + (5 \times 160)$$

Calcular os valores:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- $11 \times 16 = 176$
- $5 \times 1 = 5$

Somar os resultados:

$$176 + 5 = 181$$

$$176 + 5 = 181$$

- Decimal: 181

Para realizar a conversão para decimal do Sensor 2, ao invés, foi utilizada a seguinte metodologia:

Sensor 2:

- Binário: 11001100

$$(1x2^7) + (1x2^6) + (0x2^5) + (0x2^4) + (1x2^3) + (1x2^2) + (0x2^1) + (0x2^0)$$

$$128 + 64 + 8 + 4 = 204$$

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- Decimal: 204

Saiba mais

Saiba mais

A conversão entre sistemas numéricos, particularmente para o decimal e vice-versa, é de suma importância no contexto da computação e eletrônica. A base decimal é intrínseca à natureza humana, uma vez que contamos e realizamos operações aritméticas utilizando esse sistema desde a infância. Assim, quando interpretamos informações ou fornecemos instruções a um sistema, frequentemente utilizamos o sistema decimal. Aprofunde-se nesse tema a partir das seguintes recomendações:

- Conversão de bases numéricas em computação:

HERMAN DO, L.M. [Análise praxeológica de livros didáticos de matemática: o caso dos números binários](#). Educação

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Matemática Pesquisa, São Paulo, v. 19, n. 1 2017. Disponível na Biblioteca Virtual, em ProQuest.

- Conversão de decimal x binário e binário x decimal:

[CONVERTER números em sistemas numéricos diferentes.](#)
Microsoft, São Paulo, 2023.

- Conversão de decimal x hexadecimal e hexadecimal x decimal:

FLOYD, T. [Sistemas de numeração, operações e código](#). In:
FLOYD, T. **Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações**. 9. ed.
Porto Alegre: Bookman, 2007. p. 62-111. Disponível na Minha Biblioteca.

Referências

Referências

HENNESSY, J. **Organização e Projeto de Computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

FLOYD, T. **Sistemas digitais: Fundamentos e Aplicações**. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

MONTEIRO, M. A. **Introdução à Organização de Computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

TANENBAUM, A. S. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2007.

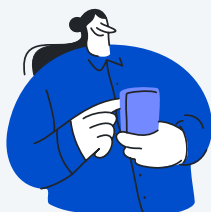
TANGON, L.; DOS SANTOS, R. C. **Arquitetura e organização de computadores**. 1. ed. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2016.

Aula 3

Conversão entre Bases Numéricas: Binário

Conversão entre Bases Numéricas: Binário

Conversão entre Bases Numéricas: Binário



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

[Clique aqui](#) para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Partida

Ponto de Partida

Daremos continuidade aos nossos estudos sobre arquitetura e organização de computadores, com especial ênfase nas conversões de bases numéricas. Abordaremos as conversões entre sistemas octais e decimais, bem como entre binários e hexadecimais.

Muitas vezes o método mais comum para realizar conversões não maximiza a eficácia do sistema computacional, o que nos leva a buscar alternativas, como a conversão entre o binário e o hexadecimal (TALLINGS, 2017). Essa etapa permitirá uma compreensão prática da relevância das conversões entre as bases: decimal-octal, octal-decimal, binário-hexadecimal e vice-versa. Para tornar a manipulação dos dados mais fácil, focaremos nas conversões entre decimal e octal primeiramente e, em seguida, nas conversões entre binário e hexadecimal.

Para darmos sequência de forma prática, suponhamos que você é um engenheiro de software em uma empresa de tecnologia, tendo sido designado para trabalhar em um projeto de conversão de dados para um novo sistema de controle de tráfego aéreo. O sistema antigo utiliza dados de

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

sensores armazenados em formato octal, enquanto o novo sistema que a empresa planeja implantar utiliza armazenamento em formato decimal. Além disso, o novo sistema possui uma interface de comunicação com radares de outras empresas, que transmitem dados em formato hexadecimal, enquanto o módulo de análise de risco do seu sistema trabalha com dados em formato binário.

Sua missão é dupla:

1. Converter os dados históricos do sistema antigo, que estão em formato octal, para o formato decimal do novo sistema.
2. Desenvolver um módulo de tradução em tempo real que converta os dados recebidos em formato hexadecimal para binário para serem analisados pelo módulo de risco.

Diante dessas condições, como você imagina que seria o planejamento e a execução desse projeto para assegurar uma transição suave entre os sistemas e a correta conversão de todos os dados? Ao longo desta aula, iremos adquirir conhecimentos para solucionar o problema apresentado.

Boa aula e bons estudos!

Vamos Começar!

Vamos Começar!

Métodos de conversão

Anteriormente, abordamos o conceito de conversão de base. Apenas para lembrar, a conversão de base consiste em alguns cálculos que faremos para determinar o valor de um sistema de numeração para outro. Podemos fazer uma conversão com base em cálculos ou comparar tabelas de base para isso (TANGON e DOS SANTOS, 2016, p.142).

Os sistemas numéricos mais utilizados são: os binários, os decimais, o octal e o hexadecimal. Há diversas maneiras de converter números entre essas bases. Exploraremos os métodos mais comuns para conversão entre sistemas numéricos.

Transformações de/para decimal

Conheça estes dois métodos:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- **Método da divisão:** divide-se o número decimal pela base desejada e anota-se o resto. O quociente obtido é novamente dividido e o processo continua até que o quociente seja 0. A sequência de restos obtidos, lida de baixo para cima, resulta no número correspondente à base escolhida como base.
- **Método da posição:** cada dígito do número na base original é identificado e o seu valor posicional associado. Ademais, cada dígito é multiplicado pelo valor da base elevado à sua posição e os resultados são somados.

As outras formas de conversão são mais específicas e denominadas conversões diretas entre bases. Até o presente momento, temos observado a conversão entre binário, hexadecimal e decimal. Nesta aula, iremos focar na conversão decimal-octal e hexadecimal-binário.

Siga em Frente...

Siga em Frente...

Conversão de decimal x octal e octal x decimal

O sistema octal, em particular, é uma forma compacta de representar números binários, com aplicações significativas, especialmente em sistemas mais antigos de computação (TANENBAUM, 2007). Nessa situação, a capacidade de converter decimal para octal é essencial para profissionais de programação, engenharia e entusiastas da tecnologia.

- **Conversão de decimal para octal (método da divisão):**

1. Divida o número decimal pelo valor da base do sistema octal, que é 8.
2. Registre o resto. Este será um dos dígitos do número octal.
3. Use o quociente da divisão anterior como novo número a ser dividido.
4. Repita o processo de divisão até que o quociente seja zero.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

5. O número octal correspondente será a sequência de restos anotados, lidos de baixo para cima.

Vamos ver um exemplo de utilização do método apresentado para a conversão de decimal para octal, utilizando o número 125_{10} :

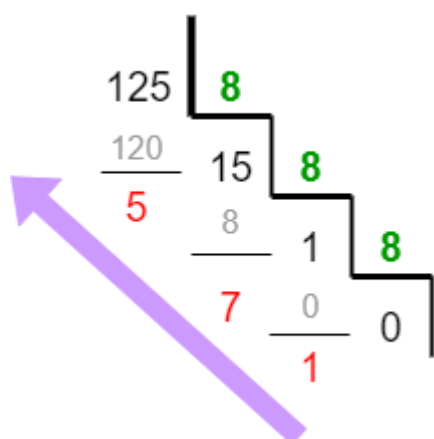


Figura 1 | Método da divisão - Decimal para octal. Fonte: elaborada pela autora.

Logo, temos que $125_{10} = 175_8$.

- Conversão de octal para decimal (método da posição):

Vamos utilizar o número apenas encontrado para realizar a conversão inversa e verificar a igualdade $175_8 = 125_{10}$.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

1. Identifique cada dígito do número octal e o seu valor posicional associado.

1	7	5	
2	1	0	→ posicionamento

Figura 2 | Posicionamento octal. Fonte: elaborada pela autora.

2. Multiplique cada dígito octal pelo valor de 8 (base octal) elevado à sua posição.

$$(1x8^2) + (7x8^1) + (5x8^0)$$

3. Some todos esses produtos para obter o valor equivalente em decimal.

$$64 + 56 + 5 = 125$$

Conversão de binário x hexadecimal e hexadecimal x binário

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Há duas maneiras de converter o sistema binário para o sistema hexadecimal (TANGON; DOS SANTOS, 2016, p. 144). São elas:

- Converter o número binário para decimal e depois para hexadecimal.
- Converter direto de binário para hexadecimal usando a tabela de valores.

Já abordamos o primeiro método nas aulas anteriores, portanto, focaremos no segundo método.

A conversão de binário para hexadecimal por meio da tabela de valores é um processo direto que envolve o agrupamento de bits e a tradução desses grupos em dígitos hexadecimais. Os passos detalhados estão listados a seguir:

- **Agrupamento de bits:**

1. Comece pela extremidade direita (menos significativa) do número binário e agrupe os bits em conjuntos de quatro.
2. Se o número binário não tiver um número múltiplo de quatro dígitos, adicione zeros à esquerda (extremidade mais

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

significativa) para completar o último grupo.

- Tradução para hexadecimal:

– Converta cada grupo de quatro bits para o seu equivalente em hexadecimal usando a seguinte referência:

BINÁRIO	HEXADECIMAL
0000	0
0001	1
0010	2
0011	3
0100	4
0101	5
0110	6
0111	7
1000	8
1001	9

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

1010	A
1011	B
1100	C
1110	D
1110	E
1111	F

Tabela 1 | Tabela de equivalência - binário x hexadecimal.
Fonte: elaborada pela autora.

- **Combinação dos dígitos hexadecimais:**

– Combine os dígitos hexadecimais resultantes na mesma ordem em que aparecem no número binário (da esquerda para a direita) para obter o número hexadecimal equivalente.

Veja um exemplo de como converter um binário para um hexadecimal usando o método descrito. Usaremos o número binário 11010101:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

1. O número binário escolhido já tem 8 dígitos, que é um múltiplo de quatro. Portanto, não precisamos adicionar zeros à esquerda. Agrupamos os bits do seguinte modo:

1101 e 0101

2. Usando a referência da Tabela 1 obteremos:

1101 $\rightarrow D$

0101 $\rightarrow 5$

3. Combine os dígitos para obter D5.
Portanto, 11010101 é equivalente à D5.

De acordo com Monteiro (2010), na conversão de sistemas numéricos hexadecimais para sistemas numéricos binários, temos dois métodos:

- Converter o número hexadecimal para decimal e o decimal para binário.
- Converter direto o hexadecimal para binário utilizando a tabela de valores.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Esses métodos são semelhantes ao método de conversão de binário para hexadecimal.

Chegamos ao fim desta aula e esperamos que você esteja ciente de que o sistema binário, o qual é a linguagem fundamental de máquinas e dispositivos eletrônicos, é crucial para uma compreensão completa da operação computacional. Esse sistema consegue representar dados binários de forma mais clara, facilitando a interpretação humana e a manipulação de dados binários, especialmente em contextos como programação e análise de sistemas.

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

Até aqui você aprendeu métodos importantes para a conversão entre bases que irão lhe servir para a resolução da sua missão como engenheiro de software. Lembre-se: você foi designado a projetar um sistema de tráfego aéreo.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Anteriormente, havíamos elencado dois pontos basilares para você começar a projetar a solução do seu sistema:

1. Converter os dados históricos do sistema antigo, que estão em formato octal, para o formato decimal do novo sistema.
2. Desenvolver um módulo de tradução em tempo real que converta os dados recebidos em formato hexadecimal para binário para serem analisados pelo módulo de risco.

Para o ponto “a”, usaremos a metodologia estudada para a conversão de octal para decimal. Como exemplo, utilizaremos o seguinte registro pertencente ao sistema antigo: o 253_8 .

$$\begin{aligned} & (2x8^2) + (5x8^1) + (3x8^0) \\ &= 128 + 40 + 3 \\ &= 171 \end{aligned}$$

Portanto, $253_8 = 171_{10}$.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Para o ponto “b”, optaremos pelo método de conversão direta utilizando a tabela de valores. Se usarmos como exemplo o número $A3_{16}$ teremos a seguinte solução:

- O dígito ‘A’ em hexadecimal é equivalente a 1010 em binário.
- O dígito ‘3’ em hexadecimal é equivalente a 0011 em binário.

Combinando os dois, obteremos: $A3_{16} = 10100011_2$.

Saiba mais

Saiba mais

Os sistemas numéricos binário, octal e hexadecimal são amplamente utilizados em ciência da computação, programação e disciplinas relacionadas, e, como tal, há uma abundância de recursos confiáveis sobre esses tópicos. A seguir estão algumas indicações de leituras sobre os temas abordados em aula.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- Métodos de conversão:

Leitura do Apêndice A – Números binários do livro:

TANENBAUM, A. S. [Organização estruturada de computadores](#). 5. ed. São Paulo: Pearson, 2007. Apêndice A – Números binários. Disponível na Biblioteca Virtual 3.0.

- Conversão de decimal x octal e octal x decimal:

Leitura do “Capítulo 3 – Conversão de Bases e Aritmética Computacional” do livro:

MONTEIRO, M. A. [Introdução à Organização de Computadores](#). 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. p. 54-70. Disponível na Minha Biblioteca.

- Conversão de binário x hexadecimal e hexadecimal x binário:

Leitura do “Capítulo 2 – O mundo binário” do livro:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

DELGADO, J.; RIBEIRO, C. [Arquitetura de Computadores](#). 5 ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2017. p. 23-81.

Referências

Referências

MONTEIRO, M. A. *Introdução à Organização de Computadores*. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

TALLINGS, W. *Arquitetura e organização de computadores*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

TANENBAUM, A. S. *Organização estruturada de computadores*. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2007.

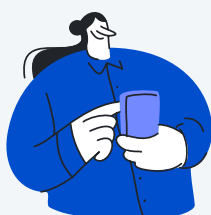
TANGON, L.; DOS SANTOS, R. C. *Arquitetura e Organização de Computadores*. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A, 2016.

Aula 4

Conversão entre Bases Numéricas: Octal

Conversão entre Bases Numéricas: Octal

Conversão entre Bases Numéricas: Octal



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

[Clique aqui](#) para acessar os slides da sua videoaula.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Bons estudos!

Ponto de Partida

Ponto de Partida

Nesta aula, finalizaremos o nosso estudo sobre conversão de sistemas numéricos.

Aqui nos dedicaremos à última etapa de estudos dos sistemas numéricos, abordando os conceitos sobre as conversões entre os sistemas binário-octal e octal-hexadecimal. Esse conhecimento não apenas aumenta a nossa capacidade de compreensão dos números e da sua versatilidade, como também nos fornece ferramentas fundamentais para atuar em campos mais complexos, como a computação e a eletrônica. Prepare-se para descobrir e compreender os segredos que ainda não foram descobertos sobre o vasto mundo dos sistemas numéricos.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Para avançarmos de forma prática, imagine que você é um desenvolvedor de software e está trabalhando em um projeto de controle de sistemas embarcados. Durante um teste, você recebe dados do sensor em formato binário. Para simplificar a visualização e o armazenamento desses dados, você decide convertê-los para a base octal. Mais tarde, para um relatório técnico, que será compartilhado com a sua equipe, será necessário converter esse mesmo valor octal para hexadecimal, pois os diagramas esquemáticos e o firmware da placa utilizam essa base numérica.

Vamos juntos entender como solucionar de forma rápida e eficaz os problemas mencionados?

Boa aula e bons estudos!

Vamos Começar!

Vamos Começar!

Sistemas com uma base numérica menor, como o binário, têm uma limitação. Dado o reduzido número de dígitos

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

disponíveis devido à pequena base, a distinção entre eles é bastante sutil, o que pode dificultar a compreensão do usuário. Por exemplo, o valor binário com 16 dígitos varia somente entre 0s e 1s, tornando-se mais complexo de entender do que o valor 56785, que, com apenas cinco dígitos, apresenta símbolos variados (como 5, 6, 7 e 8). Na base 16, o valor B3DD, com apenas 4 dígitos, ilustra essa variedade de forma ainda mais clara (STALLINGS, 2017).

A percepção do ser humano enquanto usuário tende a identificar com maior facilidade variações marcantes entre elementos, como A, B, 1, 2 e assim por diante, em comparação com variações mais *cutiles*, como a alternância entre os dígitos 0 e 1. Essa é a mesma razão pela qual percebemos melhor as discrepâncias entre objetos coloridos em relação às suas versões em tons de cinza (CRUZ, 2019).

Assim sendo, mesmo com a computação operando primariamente em binário, bases numéricas mais elevadas são frequentemente empregadas para representar dados processados ou armazenados nos computadores. As bases 8 e 16 são comuns devido ao seu tamanho e por oferecerem conversões mais rápidas com a base 2 em comparação à base 10. Atualmente, a base 16 é amplamente empregada em materiais didáticos, vídeos e manuais para representar

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

valores armazenados em formato binário (TANENBAUM, 2007).

Siga em Frente...

Siga em Frente...

Conversão binário x octal

Para converter dígitos binários em octais, juntam-se os dígitos em grupos de três, começando pelo bit menos importante. Cada grupo de três bits é convertido para o seu equivalente em base octal. Caso o número binário não seja um múltiplo de três dígitos, é possível adicionar zeros à esquerda do bit mais significativo para formar o último grupo. Para isto, faz-se necessário ter em mãos uma tabela de associação de valores (vide Tabela 1).

BINÁRIO	OCTAL
000	0

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

001	1
010	2
011	3
100	4
101	5
110	6
111	7

Tabela 1 | Valores binários e octais. Fonte: adaptada de Tangon e dos Santos (2016, p. 153).

Utilizaremos um exemplo prático para aprimorar a nossa compreensão:

- Binário: 110101.
- Agrupado em conjuntos de três:

– 110

– 101

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- Convertido para octal baseando-se na tabela:

110 → 6

101 → 5

- Logo, $110101_2 = 65_8$.

Conversão octal x binário

A conversão de um dígito octal para um binário requer a substituição de cada um dos dígitos pelo seu equivalente binário de três bits. Esse processo é simples, uma vez que cada dígito em base octal tem uma representação única em um conjunto de três bits em base binária. Passos para a conversão (TANGON e DOS SANTOS, 2016, p. 155):

1. Separe os números octais.
2. Ache para cada dígito octal o seu correspondente em binário por meio da tabela de valores octal e binário.

Vamos recorrer a um exemplo concreto para aprofundar o nosso entendimento:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- Octal: 57
- Convertido para binário:

5 → 101

7 → 111

- Resultado: 101111₂.

Em suma, a conversão entre binário e octal é simples e sistemática, aproveitando a relação entre as bases 2 e 8. Agrupando ou expandindo dígitos, é possível alternar facilmente entre essas duas representações numéricas.

Conversão de octal x hexadecimal e hexadecimal x octal

Conversões diretas entre octal e hexadecimal não são tão imediatas quanto entre binário e octal ou binário e hexadecimal. Isso ocorre porque 8 e 16 não são potências múltiplas uma da outra. No entanto, usando o sistema binário como intermediário, essa conversão pode ser simplificada.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Comumente, utilizamos os seguintes passos para converter um número octal em hexadecimal:

1. Converta cada dígito octal em seu equivalente binário de três bits.
2. Reagrupe os bits em conjuntos de quatro para formar dígitos binários que se alinham com a base hexadecimal.
3. Converta cada grupo de quatro bits em seu respectivo dígito hexadecimal.

Vamos exemplificar utilizando o octal 1657_8 :

- Escrevemos 1657_8 em binário:

1 $\rightarrow$ 001

6 $\rightarrow$ 110

5 $\rightarrow$ 101

7 $\rightarrow$ 111

Logo, 001110101111

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- Agrupamos os dígitos em 4, e transformamos 0011 1010 1111 em hexadecimal (TANGON; DOS SANTOS, 2016, p. 156):

0011 $\rightarrow 3$

1010 $\rightarrow A$

1111 $\rightarrow F$

Logo, 3AF

O processo inverso (de hexadecimal para octal), por sua vez, funciona da seguinte forma:

1. Converta cada dígito hexadecimal em seu equivalente binário de quatro bits.
2. Reagrupe os bits em conjuntos de três para se alinhar com a base octal.
3. Converta cada grupo de três bits em seu respectivo dígito octal.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Por exemplo, se usarmos o hexadecimal B9, nossa conversão se daria da seguinte forma:

- Escrevemos $B9_{16}$ em binário:

$B \rightarrow 1011$

$9 \rightarrow 1001$

Logo, 10111001

- Transformamos o binário obtido em octal:

$101 \rightarrow 5$

$110 \rightarrow 6$

$001 \rightarrow 1$

Logo, 561

Note que adicionamos zeros à esquerda do último dígito para que fosse possível formar grupos de três.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Em resumo, a conversão entre o octal e o hexadecimal geralmente requer o uso do sistema binário como etapa intermediária. Uma vez compreendido esse processo, a conversão entre essas bases torna-se uma tarefa sistemática e direta. Espero que você tenha aproveitado esta aula! Conto com você para os próximos desafios.

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

Você é um engenheiro de software e a sua missão é desenvolver um projeto de controle de sistemas embarcados. Os pontos de atenção constatados foram:

1. Recebimento de dados de um sensor em formato binário.
2. Armazenamento dos dados em formato octal.
3. Criação de relatório a partir desses mesmos dados, transformando-os em hexadecimal para que seja

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

possível a criação de diagramas esquemáticos.

Vamos analisar um caso. Suponhamos ter o seguinte dado advindo do sensor:

Vamos analisar um caso. Suponhamos ter o seguinte dado advindo do sensor:

001111101011_2

Nós vimos que para converter de binário para octal, agrupamos os bits em conjuntos de três, começando da direita para a esquerda:

001 - 111 - 101 - 011

O próximo passo é converter cada grupo para o seu equivalente em octal:

001 $\rightarrow$ 1

111 $\rightarrow$ 7

101 $\rightarrow$ 5

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

$$011 \rightarrow 3$$

Obtendo assim, 1753_8 .

Na segunda etapa do problema, faz-se necessário realizar um relatório técnico com diagramas esquemáticos para um firmware que utiliza a base numérica 16. Para converter de octal para hexadecimal, podemos primeiro reverter para binário e depois para hexadecimal (lembrando que fica a seu critério escolher a forma como deseja resolver a situação-problema, esta representa somente uma opção).

Já sabemos que 1753_8 equivale a 001111101011 em binário. Podemos agora utilizar a solução de agrupamentos de 4 dígitos para a conversão para hexadecimal.

Não será necessário adicionar zeros à esquerda para que último grupo tenha 4 bits:

$$0011 \rightarrow 3$$

$$1110 \rightarrow E$$

$$1011 \rightarrow B$$

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Juntando, obteremos o hexadecimal 3EB. Agora é a sua vez! Utilize um outro número binário aleatório para verificar o seu aprendizado. Boa sorte!

Saiba mais

Saiba mais

O sistema numérico octal, apesar de não ser tão frequentemente mencionado quanto o binário ou o hexadecimal, ainda tem relevância, especialmente em contextos educacionais ou históricos relacionados à computação. Abaixo, elencaremos alguns materiais complementares para que você possa aprofundar os seus estudos.

- Conversão do binário x octal:

NOGUEIRA, D. [Valores em Binário, Octal e Hexadecimal em Python](#). DEV Community, 2022.

- Conversão de octal x binário:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

BIANCHI, L. [Sistemas de numeração](#). Website Lumadi, [s. d.]. Disponível em:
<http://bianchi.pro.br/sisnumericos/sisnum.php>. Acesso em:
16 out. de 2023.

- Conversão de octal x hexadecimal e hexadecimal x octal:

MARCHIORI, L. [Hexadecimal: convertendo para decimal, binário e octal](#). Trybe, 2021.

Referências

Referências

CRUZ, T. *Sistemas de informações gerenciais & operacionais: tecnologias da informação e as organizações do século 21*, 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

STALLINGS, W. *Arquitetura e organização de computadores*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

TANENBAUM, A. S. *Organização estruturada de computadores*. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2007.

TANGON, L.; DOS SANTOS, R. C. *Arquitetura e organização de computadores*. 1. ed. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2016.

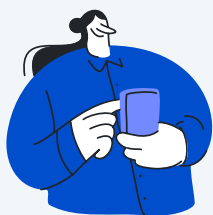
Aula 5

Encerramento da Unidade

Videoaula de Encerramento

Videoaula de Encerramento

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

[Clique aqui](#) para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Chegada

Ponto de Chegada

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Olá, estudante! Para desenvolver a competência desta unidade, que é "Compreender os sistemas numéricos e as transformações de bases", você se envolveu em uma jornada de compreensão profunda dos conceitos, simbologias e representações de base numérica.

Iniciamos com o domínio dos conceitos fundamentais relacionados aos sistemas numéricos, no qual foram analisadas as estruturas e as características de cada sistema. É importante entender a fundação de cada sistema numérico para aplicar em situações práticas (TANENBAUM, 2007).

Avançando, você explorou a simbologia associada a cada sistema. Aqui, você pôde identificar e diferenciar os símbolos e as notações fundamentais para a representação e interpretação correta dos números em diferentes bases.

Em seguida nos aprofundamos na representação de base numérica. Esse foi o momento em que você aplicou e experimentou as conversões entre diferentes sistemas, fortalecendo a sua habilidade em transitar entre as bases decimal, binária, octal e hexadecimal. Essa capacidade é indispensável não apenas para a compreensão teórica, mas também para a solução de problemas práticos em computação e em diversas situações do nosso dia a dia.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

A capacidade de analisar e aplicar esses sistemas numéricos é fundamental para a sua trajetória acadêmica e profissional, equipando-o com ferramentas conceituais e práticas para enfrentar desafios tecnológicos e computacionais.

Refleta

Para encerrar e consolidar seu aprendizado, reflita sobre as seguintes perguntas:

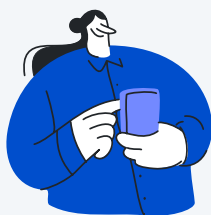
- Qual é a relação entre os sistemas numéricos e qual é a relevância de compreender as suas conversões?
- Em quais situações práticas do dia a dia você identificou a aplicação dos sistemas numéricos abordados?
- De que modo os símbolos em sistemas numéricos afetam como as informações são transmitidas e compreendidas?

Essas reflexões o auxiliarão a internalizar ainda mais os conhecimentos adquiridos e a perceber a amplitude de sua aplicação. Sucesso em sua jornada de aprendizado!

É Hora de Praticar!

É Hora de Praticar!

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Uma empresa líder em inovação tecnológica está trabalhando em um projeto chamado "Project Orion". O projeto é um dispositivo revolucionário, mas o protótipo possui um mecanismo de segurança: ele só funciona quando recebe um código correto, que é uma combinação de números decimais.

Você, um dos engenheiros da equipe, descobriu uma pista para decifrar o código: uma série de informações codificadas na placa do circuito eletrônico do dispositivo e essas informações estão em binário. Dos seus estudos em Arquitetura e Organização de Computadores, você retira uma instrução que pode ser a chave para a solução: "cada 3 bits de um número binário equivalem a um dígito do número octal" (TANGON; DOS SANTOS, 2016, p. 170).

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Com essa informação em mente, você percebe que pode converter a informação binária para octal e, possivelmente, para hexadecimal, acreditando assim, que ao fazer isso, pode encontrar a combinação decimal necessária para ativar o "Project Orion".

Desafio

Você extraiu a sequência binária "110101111001" da placa de circuito. Será necessário converter essa sequência para octal e, em seguida, para hexadecimal. Acredita-se que a conversão hexadecimal, quando realizada para decimal, pode ser a chave para ativar o dispositivo.

Refleta

1. Como você pode converter a sequência binária para octal usando a regra dos 3 bits?
2. Uma vez obtido o número octal, como você poderia converter esse número para hexadecimal?
3. Finalmente, qual seria a representação decimal do valor hexadecimal obtido? Será que esse é o código que você

precisa para desbloquear o "Project Orion"?

Resolução do Estudo de Caso

Vamos resolver o desafio passo a passo. Iniciaremos aplicando a conversão da sequência binária para octal usando a regra dos 3 bits. A sequência binária dada é: 110101111001. Separando a sequência em grupos de três bits, da direita para a esquerda, obteremos:

110 → 6 (*em octal*)

101 → 5 (*em octal*)

111 → 7 (*em octal*)

001 → 1 (*em octal*)

Portanto, o número binário "110101111001" é representado como 6571 em octal. Vamos, agora, produzir a transformação do número octal para hexadecimal.

Primeiramente, é importante considerar que você aprendeu que a conversão de octal para hexadecimal torna-se mais

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

simples se temos a representação do octal em binário (TANGON; DOS SANTOS, 2016). Nós já possuímos essa representação: $6571_8 = 1101\ 0111\ 1001$.

Vamos, então, converter o binário para hexadecimal. Para isso, agrupamos os dígitos em conjuntos de 4:

$1101 \rightarrow D$ (*em hexadecimal*)

$0111 \rightarrow 7$ (*em hexadecimal*)

$1001 \rightarrow 9$ (*em hexadecimal*)

Chegamos à representação hexadecimal de 6571_8 (em base octal) é D79. Por último, iremos realizar a conversão do valor hexadecimal para decimal:

$9 \rightarrow 9$

Calculando o valor:

$$\begin{aligned} (13 \times 16^2) &+ (7 \times 16^1) + (9 \times 16^0) \\ &= (13 \times 256) + (7 \times 16) + (9 \times 1) \end{aligned}$$

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

$$= 3328 + 112 + 9$$

$$= 3449$$

Portanto, a representação decimal do valor hexadecimal $D79_{16}$ é 3449_{10} .

Por fim, respondendo às questões norteadoras do “Reflita”, temos:

1. A sequência binária "110101111001" pode ser convertida para o número octal 6571, separando os bits em grupos de três, da direita para a esquerda, e encontrando o equivalente octal para cada trio.

2. O número octal 6571 é equivalente ao número hexadecimal D79.

3. O valor hexadecimal D79 é equivalente ao número decimal 3449.

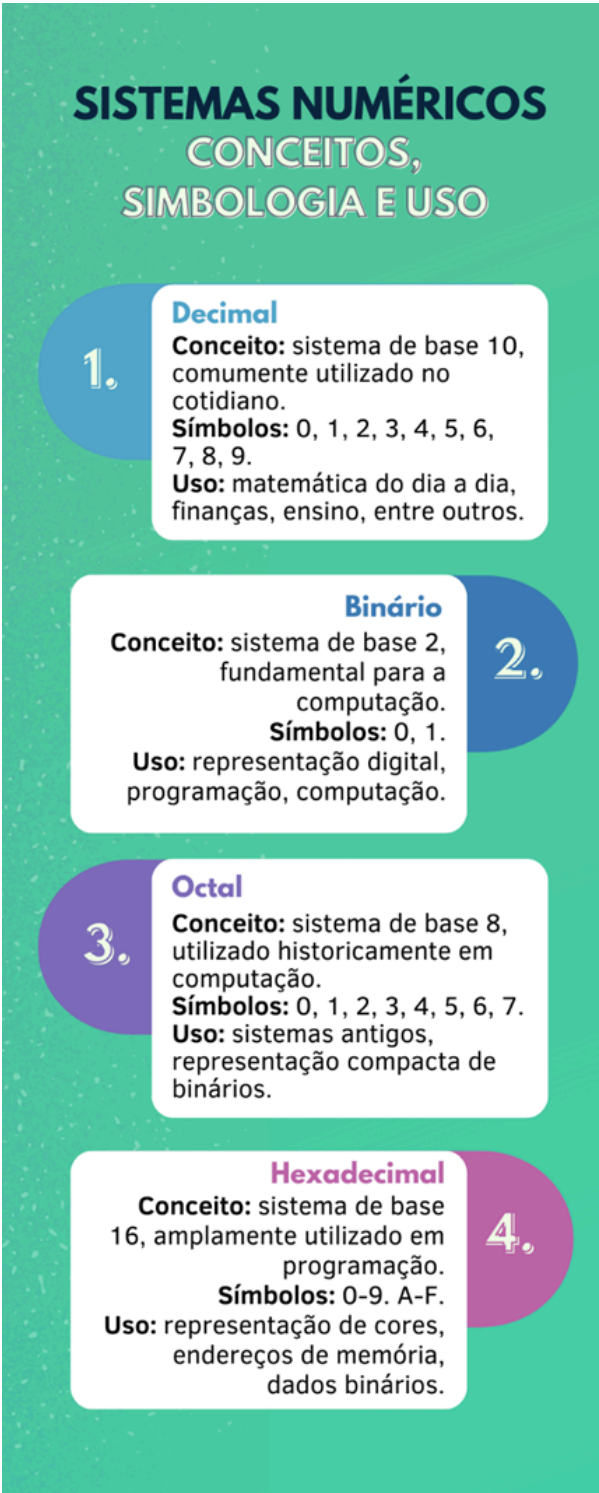
Agora, só lhe resta testar o número 3449 como chave para ativar o dispositivo de segurança. Boa sorte na sua jornada de estudos!

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Assimile

Neste material visual, esquematizamos rapidamente quais são os principais tópicos abordados quando falamos sobre os sistemas numéricos que moldam a nossa compreensão matemática e o mundo da computação. Este infográfico apresenta uma visão clara e sucinta de cada sistema, enfatizando os seus símbolos característicos e as suas aplicações práticas.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES



SISTEMAS NUMÉRICOS CONCEITOS, SIMBOLOGIA E USO

- 1. Decimal**
Conceito: sistema de base 10, comumente utilizado no cotidiano.
Símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Uso: matemática do dia a dia, finanças, ensino, entre outros.
- 2. Binário**
Conceito: sistema de base 2, fundamental para a computação.
Símbolos: 0, 1.
Uso: representação digital, programação, computação.
- 3. Octal**
Conceito: sistema de base 8, utilizado historicamente em computação.
Símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Uso: sistemas antigos, representação compacta de binários.
- 4. Hexadecimal**
Conceito: sistema de base 16, amplamente utilizado em programação.
Símbolos: 0-9, A-F.
Uso: representação de cores, endereços de memória, dados binários.

Fonte: elaborada pela autora.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Referências

HENNESSY, J. **Organização e Projeto de Computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

TANENBAUM, A. S. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2007.

TANGON, L.; DOS SANTOS, R. C. **Arquitetura e organização de computadores**. 1. ed. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2016.